0.1 逼近

0.1.1 光滑函数的局部逼近

定理 0.1 (光滑函数的局部逼近定理)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, 固定正整数 k 与 $1 \leqslant p < \infty$, 对每个 $\varepsilon > 0$, 记 $U_\varepsilon = \{x \in U \mid \operatorname{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$. 再设 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $1 \leqslant p < \infty$, 令

$$u_\varepsilon \triangleq \begin{cases} \eta_\varepsilon * u, & x \in U_\varepsilon, \\ 0, & x \in U \backslash U_\varepsilon. \end{cases}$$

则

(1) 对每个 $\varepsilon > 0, |\alpha| \leqslant k$, 有

$$D^\alpha u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u \text{ 在 } U_\varepsilon \text{ 中}, \qquad u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon).$$

(2) 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 有

$$u_\varepsilon \to u \text{ 在} W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(U) \text{中}.$$

特别地, 当 $U = \mathbb{R}^n$ 时, 由于 $\partial \mathbb{R}^n = \varnothing$, 并约定 $\operatorname{dist}(x, \varnothing) = +\infty$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 都有

$$U_\varepsilon = \mathbb{R}^n.$$

此时

$$u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * u \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap W^{k,p}(\mathbb{R}^n),$$

且对每个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α, 有

$$D^\alpha u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u \quad \text{在} \mathbb{R}^n \text{ 中}.$$

此外, 还有

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \|u_\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由光滑算子的性质**??**知 $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$. 下面证明: 若 $|\alpha| \leqslant k$, 则

$$D^\alpha u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u, \quad \text{在 } U_\varepsilon \text{ 中}. \tag{1}$$

即光滑函数 u_ε 的通常的 α 阶偏导数是 u 的 α 阶弱偏导数的 ε-光滑化. 为证此, 对固定的 $x \in U_\varepsilon, \varepsilon > 0$ 与多重指标 $|\alpha| \leqslant k$, 利用光滑算子的性质**??** 可得

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = D^\alpha \int_U \eta_\varepsilon(x - y)\, u(y)\, \mathrm{d}y = \int_U u(y)\, D_x^\alpha \eta_\varepsilon(x - y)\, \mathrm{d}y. \tag{2}$$

令 $F(x, y) \triangleq \eta_\varepsilon(x - y)$. 由于 $\eta_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $F \in C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$. 令 $z = x - y$. 因为

$$\partial_{x_i} z_j = \delta_{ij}, \quad \partial_{y_i} z_j = -\delta_{ij},$$

其中 δ_{ij} 为 Kronecker 符号, 所以对每个 $1 \leqslant i \leqslant n$, 多元链式法则给出

$$\partial_{x_i} F(x, y) = \sum_{j=1}^n (\partial_j \eta_\varepsilon)(x - y)\delta_{ij} = (\partial_i \eta_\varepsilon)(x - y),$$

$$\partial_{y_i} F(x, y) = -\sum_{j=1}^n (\partial_j \eta_\varepsilon)(x - y)\delta_{ij} = -(\partial_i \eta_\varepsilon)(x - y).$$

这里 $\partial_i \eta_\varepsilon$ 表示磨光子对第 i 个自变量的偏导数. 因而

$$\partial_{x_i} F = -\partial_{y_i} F.$$

下面对 $|\alpha|$ 归纳, 得到

$$D_x^\alpha F = (-1)^{|\alpha|} D_y^\alpha F.$$

当 $|\alpha| = 0$ 时, 等式显然成立. 假设对所有 $|\beta| = m$ 等式均成立. 对任意 $|\alpha| = m+1$, 选取满足 $\alpha_i \geqslant 1$ 的 i, 并令 $\beta \triangleq \alpha - e_i$, 其中 e_i 为第 i 个坐标单位向量. 则 $|\beta| = m$. 由于 F 光滑, 关于 x 和 y 的混合偏导数可以交换次序, 故由归纳假设可知

$$\begin{aligned} D_x^\alpha F &= \partial_{x_i}(D_x^\beta F) = (-1)^m \partial_{x_i}(D_y^\beta F) = (-1)^m D_y^\beta(\partial_{x_i} F) \\ &= (-1)^{m+1} D_y^\beta(\partial_{y_i} F) = (-1)^{m+1} D_y^\alpha F. \end{aligned}$$

归纳可知, 对任意多指标 α, 都有

$$D_x^\alpha[\eta_\varepsilon(x-y)] = (-1)^{|\alpha|} D_y^\alpha[\eta_\varepsilon(x-y)]. \tag{3}$$

从而结合(2)(3)式可得

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = \int_U u(y) D_x^\alpha[\eta_\varepsilon(x-y)]\,\mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|} \int_U u(y) D_y^\alpha[\eta_\varepsilon(x-y)]\,\mathrm{d}y.$$

现对固定的 $x \in U_\varepsilon$, 函数 $\phi(y) \triangleq \eta_\varepsilon(x-y)$ 属于 $C_c^\infty(U)$. 又由 α 阶弱偏导数的定义给出

$$\int_U u(y) D_y^\alpha \eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|} \int_U \eta_\varepsilon(x-y) D^\alpha u(y)\,\mathrm{d}y.$$

于是

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = (-1)^{|\alpha|+|\alpha|} \int_U \eta_\varepsilon(x-y) D^\alpha u(y)\,\mathrm{d}y = [\eta_\varepsilon * D^\alpha u](x).$$

这就证明了(1)式. 现取开集 $V \subset\subset U$. 由(1)式及光滑算子的性质**??**, 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 对每个 $|\alpha| \leqslant k$ 都有 $D^\alpha u_\varepsilon \to D^\alpha u$ 于 $L^p(V)$. 从而

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(V)}^p = \sum_{|\alpha| \leqslant k} \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}^p \to 0, \quad \varepsilon \to 0.$$

这就证明了 (2).

□

注 光滑函数的局部逼近定理中的局部收敛一般不能加强为 $u_\varepsilon \to u$ 于 $W^{k,p}(U)$. 虽然由光滑算子的性质**??**可知

$$\|u_\varepsilon - u\|_{L^p(U)} \to 0,$$

但整体 L^p 收敛只控制函数本身的误差, 并不保证弱导数的存在及其收敛. 特别地, 在 $U \setminus U_\varepsilon$ 上将函数置零, 可能在 ∂U_ε 处造成跳跃, 使得 u_ε 不属于 $W^{1,p}(U)$.

例如, 取

$$U = (0,1), \qquad u(x) \equiv 1.$$

则对任意正整数 k 与 $1 \leqslant p < \infty$, 均有 $u \in W^{k,p}(U)$. 当 $0 < \varepsilon < \dfrac{1}{2}$ 时, 对于 $x \in U_\varepsilon = (\varepsilon, 1-\varepsilon)$, 由光滑算子的性质可得

$$(\eta_\varepsilon * u)(x) = \int_0^1 \eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y = 1.$$

因此, 按照光滑函数的局部逼近定理的定义, 有

$$u_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < x < 1-\varepsilon, \\ 0, & x \in (0,\varepsilon] \cup [1-\varepsilon, 1). \end{cases}$$

于是

$$\|u_\varepsilon - u\|_{L^p(0,1)}^p = \int_0^\varepsilon 1\,\mathrm{d}x + \int_{1-\varepsilon}^1 1\,\mathrm{d}x = 2\varepsilon \to 0.$$

下面直接利用弱导数的定义证明 $u_\varepsilon \notin W^{1,p}(0,1)$. 固定 $0 < \varepsilon < \dfrac{1}{2}$, 反设存在 $g \in L^p(0,1)$ 为 u_ε 的弱导数. 则

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(0,1)$, 有

$$\varphi(1-\varepsilon)-\varphi(\varepsilon)=\int_\varepsilon^{1-\varepsilon}\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 u_\varepsilon(x)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=-\int_0^1 g(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{4}$$

取**??**中 $n=1$ 时的标准磨光子 η. 由其定义可知

$$0\leqslant\eta(t)\leqslant\eta(0)=Ce^{-1}>0,\qquad \eta(t)=0\quad \text{当}|t|\geqslant 1.$$

固定 $0<\varepsilon<\dfrac{1}{2}$. 对于

$$0<r<\min\left\{\varepsilon,\frac{1-2\varepsilon}{2}\right\},$$

定义

$$\varphi_r(x)\triangleq\frac{\eta\left(\frac{x-\varepsilon}{r}\right)}{\eta(0)}.$$

显然 $\varphi_r\in C^\infty(\mathbb{R})$, 且

$$\operatorname{spt}\varphi_r=[\varepsilon-r,\varepsilon+r].$$

由 $r<\varepsilon$ 以及

$$\varepsilon+r<\varepsilon+\frac{1-2\varepsilon}{2}=\frac{1}{2}<1,$$

可知

$$[\varepsilon-r,\varepsilon+r]\subset\subset(0,1).$$

因此 $\varphi_r\in C_c^\infty(0,1)$. 此外, 由 $\dfrac{1-2\varepsilon}{r}>2>1$, 且 η 在 $[-1,1]$ 外为零可得

$$0\leqslant\varphi_r\leqslant 1,\qquad \varphi_r(\varepsilon)=1,\qquad \varphi_r(1-\varepsilon)=\frac{\eta\left(\frac{1-2\varepsilon}{r}\right)}{\eta(0)}=0.$$

将 $\varphi=\varphi_r$ 代入(4)式, 得

$$\int_0^1 g(x)\varphi_r(x)\,\mathrm{d}x=1.$$

由于 φ_r 在 $[\varepsilon-r,\varepsilon+r]$ 外为零, 所以

$$1=\left|\int_0^1 g(x)\varphi_r(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_{\varepsilon-r}^{\varepsilon+r}|g(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{5}$$

然而, 因为 $g\in L^p(0,1)$ 且 $p\geqslant 1$, 由命题 6.3(1)可知 $g\in L^1(0,1)$. 再由积分的绝对连续性知

$$\int_{\varepsilon-r}^{\varepsilon+r}|g(x)|\,\mathrm{d}x\to 0,\qquad r\to 0^+,$$

这与(5)式矛盾! 因此 u_ε 不存在属于 $L^p(0,1)$ 的弱导数, 即

$$u_\varepsilon\notin W^{1,p}(0,1).$$

从而 u_ε 也不属于 $W^{k,p}(0,1)$, 更不能在该空间中收敛到 u.

注意, 虽然 u_ε 在两个跳跃点之外的通常导数均为零, 但这个几乎处处存在的通常导数并不是它在 $(0,1)$ 上的弱导数. 弱导数必须满足对所有测试函数成立的积分等式, 而上述反证说明不存在满足该等式的 L^p 函数.

因此, 在 U_ε 中成立的导数交换公式

$$D^\alpha u_\varepsilon=\eta_\varepsilon * D^\alpha u$$

不能直接作为整个 U 上的弱导数等式使用. 即使对每个 $D^\alpha u$ 分别应用光滑算子的性质**??**, 也不能据此推出 u_ε 的整体 Sobolev 收敛.

另一方面, 对任意开集 $V\subset\subset(0,1)$, 当 $\varepsilon>0$ 充分小时, 有 $V\subset(\varepsilon,1-\varepsilon)$, 因而

$$u_\varepsilon|_V=u|_V\equiv 1,\qquad \|u_\varepsilon-u\|_{W^{k,p}(V)}=0.$$

所以定理中的局部收敛仍然成立.

注 定理 0.1中的结论一般不能推广到 $p=\infty$. 下面给出一个对任意正整数 k 都适用的反例.

取

$$U \triangleq (-1,1), \quad V \triangleq \left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right), \quad u(x) \triangleq \frac{(x_+)^k}{k!}, \quad x_+ \triangleq \max\{x,0\}.$$

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(U)$ 及 $0 \leqslant j \leqslant k$, 在 $(0,1)$ 上反复分部积分可得

$$\int_{-1}^{1} u(x)\varphi^{(j)}(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{k!}\int_0^1 x^k\varphi^{(j)}(x)\,\mathrm{d}x = (-1)^j\int_0^1 \frac{x^{k-j}}{(k-j)!}\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

这里所有边界项均为零, 这是因为: 在 $x=1$ 附近,φ 及其各阶导数均为零; 在 $x=0$ 处, 分部积分过程中出现的 x^k 的各阶导数的阶数至多为 $k-1$, 因而也均为零. 所以

$$D^j u(x) = \frac{x^{k-j}}{(k-j)!}\chi_{(0,1)}(x), \quad 0 \leqslant j \leqslant k,$$

上述等式几乎处处成立. 这些函数均属于 $L^\infty(U)$, 故 $u \in W^{k,\infty}(U)$. 特别地,

$$D^k u(x) = \begin{cases} 0, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

按照定理中的方式定义 u_ε. 当 $0<\varepsilon<\frac{1}{2}$ 时, $V \subseteq U_\varepsilon$, 因而由光滑算子的性质**??**知 $D^k u_\varepsilon$ 在 V 上光滑, 特别是在 $x=0$ 处连续. 对任意 $\delta>0$, 由连续性, 存在 $0<r<\frac{1}{2}$, 使得

$$|D^k u_\varepsilon(x) - D^k u_\varepsilon(0)| < \delta, \quad |x| < r.$$

因此, 在 $(-r,0)$ 上有

$$|D^k u_\varepsilon(x) - D^k u(x)| = |D^k u_\varepsilon(x)| \geqslant |D^k u_\varepsilon(0)| - \delta,$$

而在 $(0,r)$ 上有

$$|D^k u_\varepsilon(x) - D^k u(x)| = |D^k u_\varepsilon(x) - 1| \geqslant |D^k u_\varepsilon(0) - 1| - \delta.$$

根据本质上确界的定义, 有

$$\|D^k u_\varepsilon - D^k u\|_{L^\infty(V)} \geqslant \max\{|D^k u_\varepsilon(0)|, |D^k u_\varepsilon(0)-1|\} - \delta \geqslant \frac{1}{2} - \delta.$$

最后一个不等式来自

$$1 = \left|D^k u_\varepsilon(0) + 1 - D^k u_\varepsilon(0)\right| \leqslant |D^k u_\varepsilon(0)| + |D^k u_\varepsilon(0)-1| \leqslant 2\max\{|D^k u_\varepsilon(0)|, |D^k u_\varepsilon(0)-1|\}.$$

令 $\delta \to 0$, 便得到对每个 $0<\varepsilon<\frac{1}{2}$ 都有

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{k,\infty}(V)} \geqslant \|D^k u_\varepsilon - D^k u\|_{L^\infty(V)} \geqslant \frac{1}{2}.$$

因此, 当 $\varepsilon \to 0$ 时, u_ε 不在 $W^{k,\infty}(V)$ 中收敛到 u, 从而也不在 $W^{k,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$ 中收敛到 u.

直观上, 这个反例的关键障碍来自最高阶弱导数的跳跃. 函数 $D^k u$ 在原点处从 0 跳到 1, 而 $D^k u_\varepsilon$ 是连续函数, 必须通过一段连续过渡来连接两侧的值. 随着 $\varepsilon \to 0$, 过渡区域可以越来越窄, 但其中的误差始终无法一致地变小.

具体而言, 对通常的非负、积分为 1 且支集包含于 $[-\varepsilon,\varepsilon]$ 的磨光子, 由(1)可知, 在 V 内有

$$0 \leqslant D^k u_\varepsilon \leqslant 1, \quad D^k u_\varepsilon(x) = D^k u(x) \quad \text{当} |x| > \varepsilon.$$

于是对每个 $1 \leqslant p < \infty$, 有

$$\|D^k u_\varepsilon - D^k u\|_{L^p(V)}^p = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} |D^k u_\varepsilon(x) - D^k u(x)|^p\,\mathrm{d}x \leqslant 2\varepsilon \to 0.$$

这说明有限 p 的积分范数可以利用误差区域的测度趋于零而趋于零, 但 L^∞ 范数只取误差的本质上确界, 无法利用区域变窄来消除误差. 因而, 定理 0.1中的光滑性及导数交换公式在 $p=\infty$ 时仍然成立, 不成立的是最后使用的磨光逼近在 L^p 范数下的收敛结论.

0.1.2 光滑函数的整体逼近

引理 0.1 (光滑单位分解)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 是 U 的可数开覆盖, 且 $V_i \subset\subset U$. 假设该覆盖在 U 中局部有限, 即每个 $x \in U$ 都有一个邻域, 仅与有限多个 V_i 相交. 则存在 $\zeta_i \in C_c^{\infty}(V_i)$, 使得

$$0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \quad \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i(x) = 1, \quad x \in U.$$

这里将每个 ζ_i 在 V_i 外延拓为零. 此外, 每个紧集 $K \subseteq U$ 只与有限多个 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 相交, 即上述和在 U 中为局部有限和.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $U = \varnothing$, 取所有 $\zeta_i = 0$ 即可. 以下设 $U \neq \varnothing$.

Step1. **构造从属于开覆盖的紧集覆盖**.

对每个 $i \geqslant 0$, 由**??????**, 定义

$$a_i(x) \triangleq \operatorname{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus V_i), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由于 V_i 是有界开集, $\mathbb{R}^n \setminus V_i$ 是非空闭集, 故 a_i 是连续函数, 并且

$$a_i(x) > 0 \Longleftrightarrow x \in V_i.$$

对 $x \in U$, 令

$$A(x) \triangleq \max_{i \geqslant 0} a_i(x). \tag{6}$$

下面说明这个最大值确实存在, 且 A 是 U 上的正连续函数.

任取 $x \in U$. 由覆盖的局部有限性, 存在包含 x 的开集 $W_x \subseteq U$, 使得指标集

$$I_x \triangleq \{i \geqslant 0 : W_x \cap V_i \neq \varnothing\}$$

为有限集. 当 $i \notin I_x$ 时, a_i 在 W_x 上恒为零. 又因为 $\{V_i\}$ 覆盖 U, 所以每个 $y \in W_x$ 至少属于一个 V_i, 从而

$$A(y) = \max_{i \in I_x} a_i(y) > 0, \quad y \in W_x.$$

因此, A 在每一点附近 (即 W_x) 上是有限个连续函数的最大值, 故连续. 由 x 的任意性, 可知 A 在 U 上连续且处处为正.

对每个 $i \geqslant 0$, 定义

$$K_i \triangleq \left\{ x \in U : a_i(x) \geqslant \frac{A(x)}{2} \right\}.$$

若 $x \in K_i$, 则 $a_i(x) \geqslant \dfrac{A(x)}{2} > 0$, 因而 $x \in V_i$. 所以 $K_i \subseteq V_i$.

由 a_i 和 A 的连续性, K_i 在 U 中相对闭. 又因为 $\overline{V_i}$ 是包含于 U 的紧集, 且 $K_i \subseteq \overline{V_i}$, 所以 K_i 是 $\overline{V_i}$ 的闭子集, 从而 K_i 也是紧集.

最后, 对任意 $x \in U$, 由(6)式中 $A(x)$ 的定义知, 可选取一个满足 $a_i(x) = A(x)$ 的指标 i, 即有 $x \in K_i$. 因此

$$U = \bigcup_{i=0}^{\infty} K_i. \tag{7}$$

Step2. **构造在各个紧集 K_i 上等于 1 的光滑截断函数**.

取非负标准光滑化子 $\eta \in C_c^{\infty}(B(0,1))$, 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x)\,\mathrm{d}x = 1,$$

并令

$$\eta_r(x) \triangleq \frac{1}{r^n}\eta\left(\frac{x}{r}\right), \quad r > 0.$$

若 $K_i=\varnothing$, 取 $\varphi_i=0$. 若 $K_i\neq\varnothing$, 由 K_i 紧且 $K_i\subseteq V_i$, 结合**??????**可知

$$b_i\triangleq \operatorname{dist}(K_i,\mathbb{R}^n\setminus V_i)>0.$$

令

$$r_i\triangleq\frac{b_i}{4},\quad E_i\triangleq\{y\in\mathbb{R}^n:\operatorname{dist}(y,K_i)<2r_i\},$$

并定义

$$\varphi_i(x)\triangleq(\eta_{r_i}*\chi_{E_i})(x)=\int_{\mathbb{R}^n}\eta_{r_i}(z)\chi_{E_i}(x-z)\,\mathrm{d}z.$$

由于 E_i 是有界开集, $\chi_{E_i}\in L^1(\mathbb{R}^n)$. 因而由光滑算子的性质**??**, 有 $\varphi_i\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又因为 $\eta_{r_i}\geqslant 0$, 且其积分等于 1, 所以

$$0\leqslant\varphi_i(x)\leqslant 1,\quad x\in\mathbb{R}^n.$$

若 $\operatorname{dist}(x,K_i)<r_i$, 则对每个 $z\in\operatorname{spt}\eta_{r_i}$, 由 $|z|\leqslant r_i$ 可得

$$\operatorname{dist}(x-z,K_i)\leqslant\operatorname{dist}(x,K_i)+|z|<2r_i.$$

因此 $x-z\in E_i$, 从而

$$\varphi_i(x)=\int_{\mathbb{R}^n}\eta_{r_i}(z)\,\mathrm{d}z=1.$$

这说明 φ_i 在开集 $\{x:\operatorname{dist}(x,K_i)<r_i\}$ 上恒等于 1, 特别地, 在 K_i 上恒等于 1.

另一方面, 由光滑算子的性质**??**, 有

$$\operatorname{spt}\varphi_i\subseteq\overline{E_i}+\overline{B(0,r_i)}\subseteq\{x\in\mathbb{R}^n:\operatorname{dist}(x,K_i)\leqslant 3r_i\}.$$

右端是有界闭集, 且由 $3r_i<b_i$ 可知它包含于 V_i. 所以 $\operatorname{spt}\varphi_i$ 是包含于 V_i 的紧集, 即 $\varphi_i\in C_c^\infty(V_i)$.

Step3. **证明归一化分母 $\Phi(x)$ 是正的光滑函数.**

对 $x\in U$, 定义

$$\Phi(x)\triangleq\sum_{i=0}^{\infty}\varphi_i(x).$$

任取 $x\in U$, 仍取 **Step1** 中的开邻域 W_x 及有限指标集 I_x. 因为 $\operatorname{spt}\varphi_i\subseteq V_i$, 当 $i\notin I_x$ 时, φ_i 在 W_x 上恒为零. 因此

$$\Phi(y)=\sum_{i\in I_x}\varphi_i(y),\quad y\in W_x.\tag{8}$$

所以 Φ 在每一点附近 (即 W_x) 都是有限个光滑函数之和, 即 Φ 在 U 上是局部有限的. 从而 $\Phi\in C^\infty(U)$.

由(7)式, 每个 $x\in U$ 至少属于一个 K_i. 对这个指标 i, 由 **Step2** 有 $\varphi_i(x)=1$. 再由所有 φ_i 均非负, 得

$$\Phi(x)\geqslant 1,\quad x\in U.$$

Step4. **归一化并验证全部结论.**

对每个 $i\geqslant 0$, 定义

$$\zeta_i(x)\triangleq\frac{\varphi_i(x)}{\Phi(x)},\quad x\in U.$$

由于 Φ 光滑且处处为正, $\zeta_i\in C^\infty(U)$. 又因为 $\operatorname{spt}\zeta_i\subseteq\operatorname{spt}\varphi_i\subset\subset V_i$, 因此 $\zeta_i\in C_c^\infty(V_i)$.

由 $0\leqslant\varphi_i\leqslant\Phi$, 有 $0\leqslant\zeta_i\leqslant 1$. 同时, 利用 **Step3** 已经证明的 Φ 在 U 上是局部有限的, 即由(8)式可得

$$\sum_{i=0}^{\infty}\zeta_i(x)=\frac{1}{\Phi(x)}\sum_{i=0}^{\infty}\varphi_i(x)=\frac{\sum\limits_{x\in I_x}\varphi_i(x)}{\sum\limits_{x\in I_x}\varphi_i(x)}=1,\quad x\in U.$$

最后, 任取紧集 $K\subseteq U$. 对每个 $x\in K$, 仍取 **Step1** 中的一个只与有限多个 V_i 相交的开邻域 $W_x\subseteq U$. 由 K 的紧性, 存在有限多个这样的邻域, 使得

$$K\subseteq\bigcup_{\ell=1}^{m}W_{x_\ell}.$$

每个 W_{x_ℓ} 只与有限多个 V_i 相交, 而 $\operatorname{spt}\zeta_i \subseteq V_i$, 因此 K 也只与有限多个 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 相交.

□

推论 0.1

设 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集, $V_0, \cdots, V_N$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 且

$$K \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} V_i.$$

则存在 $\zeta_i \in C_c^\infty(V_i)$, 使得

$$0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \quad \sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x) = 1, \quad x \in K.$$

♡

注 事实上, 可以使这些函数之和在 K 的某个开邻域上恒等于 1.

证明 Show/Hide Proof

若 $K = \varnothing$, 取所有 $\zeta_i = 0$ 即可. 以下设 $K \neq \varnothing$.

Step1. **将有限开覆盖扩充为整个空间的局部有限开覆盖.**

由 K 的有界性, 可取 $R > 0$, 使得 $K \subseteq B(0, R)$. 定义

$$W_i \triangleq V_i \cap B(0, 2R), \ i = 0, \cdots, N, \quad W_{N+1} \triangleq B(0, 2R) \setminus K,$$

$$W_{N+1+m} \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n : mR < |x| < (m+2)R\}, \ m = 1, 2, \cdots.$$

由于 K 是闭集, 上述每个 W_j 都是有界开集, 因而 $W_j \subset\subset \mathbb{R}^n$.

由 $V_0, \cdots, V_N$ 覆盖 K, 有

$$\bigcup_{i=0}^{N+1} W_i = B(0, 2R).$$

另一方面, 我们有

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} W_{N+1+m} = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| > R\}.$$

因此 $\{W_j\}_{j=0}^\infty$ 覆盖 $\mathbb{R}^n$.

注意到任意有界球只与有限多个 $\{W_{N+1+m}\}_{m=1}^\infty$ 中集合相交, 再加上 $W_0, \cdots, W_{N+1}$ 只有有限个, 可知这个覆盖在 $\mathbb{R}^n$ 中局部有限. 此外, 还有

$$W_i \subseteq V_i, \quad i = 0, \cdots, N, \qquad W_j \cap K = \varnothing, \quad j \geqslant N+1.$$

Step2. **应用引理 0.1并取出所需的有限个函数.**

将引理 0.1应用于开集 $\mathbb{R}^n$ 及其覆盖 $\{W_j\}_{j=0}^\infty$, 得到 $\psi_j \in C_c^\infty(W_j)$, 满足

$$0 \leqslant \psi_j \leqslant 1, \quad \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j(x) = 1, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

令

$$\zeta_i \triangleq \psi_i, \quad i = 0, \cdots, N.$$

因为 $W_i \subseteq V_i$, 所以 $\zeta_i \in C_c^\infty(V_i)$, 且 $0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1$.

Step3. **证明这些函数之和在 K 上恒等于 1.**

由**Step2** 知 $\psi_j \in C_c^\infty(W_j)\,(j = 0, 1, \cdots)$, 进而

$$\operatorname{spt}\psi_{N+1} \subseteq W_{N+1} = B(0, 2R) \setminus K,$$

$$\operatorname{spt}\psi_{N+1+m} \subseteq W_{N+1+m} \subseteq \{y \in \mathbb{R}^n : |y| > R\}.$$

任取 $x \in K \subseteq B(0,R)$, 于是对每个 $m \geqslant 1$, 有 $\psi_{N+1+m}(x) = 0$. 因此

$$\sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j(x) = 1, \quad \forall x \in K.$$

□

定理 0.2 (光滑函数的整体逼近定理)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, 并设 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $k \in \mathbb{N}, 1 \leqslant p < \infty$. 则存在函数 $u_m \in C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U)$ 使

$$u_m \to u, \quad \text{在 } W^{k,p}(U) \text{中}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $U = \varnothing$, 结论显然成立. 以下设 $U \neq \varnothing$.

Step1. 构造局部有限的开覆盖及从属于它的光滑单位分解.

记 $d(x) \triangleq \operatorname{dist}(x, \partial U)$, 并定义

$$U_i \triangleq \left\{ x \in U : d(x) > \frac{1}{i} \right\}, \quad i = 1, 2, \cdots.$$

由距离函数的连续性可知, 各个 U_i 都是开集, 且 $U_i \subseteq U_{i+1}$. 又因为每个 $x \in U$ 都满足 $d(x) > 0$, 所以

$$U = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i. \tag{9}$$

若 $x \in \overline{U_i}$, 则 $x \in \overline{U}$ 且 $d(x) \geqslant \frac{1}{i} > 0$. 由命题 1.6(2), 有 $x \notin \partial U$, 从而 $x \in U$. 因此

$$\overline{U_i} \subseteq \left\{ x \in U : d(x) \geqslant \frac{1}{i} \right\} \subseteq U_{i+1}.$$

由于 U 有界, $\overline{U_i}$ 是紧集, 故 $U_i \subset\subset U$.

定义

$$V_0 \triangleq U_3, \quad W_0 \triangleq U_4,$$

并对 $i \geqslant 1$ 定义

$$V_i \triangleq U_{i+3} \setminus \overline{U_{i+1}}, \quad W_i \triangleq U_{i+4} \setminus \overline{U_i}.$$

这些集合都是开集, 且 $\overline{V_0} \subseteq W_0$. 对每个 $i \geqslant 1$, 有

$$\overline{V_i} \subseteq \left\{ x \in U : \frac{1}{i+3} \leqslant d(x) \leqslant \frac{1}{i+1} \right\} \subseteq U_{i+4} \setminus \overline{U_i} = W_i.$$

再由 $\overline{W_i} \subseteq \overline{U_{i+4}}$, 可得

$$V_i \subset\subset W_i \subset\subset U, \quad i = 0, 1, \cdots.$$

下面验证 $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 覆盖 U. 任取 $x \in U$. 若 $x \in U_3$, 则 $x \in V_0$. 若 $x \notin U_3$, 则由(9)及良序性质, 可取使 $x \in U_j$ 成立的最小正整数 j. 此时 $j \geqslant 4$, 且

$$\frac{1}{j} < d(x) \leqslant \frac{1}{j-1} < \frac{1}{j-2}.$$

因此 $x \in U_j$ 且 $x \notin \overline{U_{j-2}}$, 从而

$$x \in U_j \setminus \overline{U_{j-2}} = V_{j-3}.$$

故 $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 确实覆盖 U.

再验证局部有限性. 任取非空紧集 $K \subseteq U$. 由命题 1.6(3), 有

$$\operatorname{dist}(K, \partial U) > 0.$$

因而可选取正整数 N, 使得 $K \subseteq U_N$. 对每个 $i \geqslant N$, 有 $K \subseteq U_i$, 而

$$W_i \subseteq U \setminus \overline{U_i},$$

所以 $K\cap W_i=\varnothing$. 这说明每个紧子集 $K\subseteq U$ 只与有限多个 W_i 相交. 在 U 中每一点附近取一个闭包包含于 U 的开球 B, 从而 B 也只与有限多个 W_i 相交, 即知 $\{W_i\}_{i=0}^{\infty}$ 在 U 中局部有限. 由 $V_i\subseteq W_i$ 知 $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 也在 U 中局部有限.

由光滑单位分解引理, 存在从属于 $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 的光滑单位分解 $\{\zeta_i\}_{i=0}^{\infty}$, 满足

$$0\leqslant\zeta_i\leqslant 1,\quad \zeta_i\in C_c^{\infty}(V_i),\quad \sum_{i=0}^{\infty}\zeta_i=1\quad \text{在}U\text{中}. \tag{10}$$

将各个 ζ_i 零延拓到 U 后仍是 U 上具有紧支集的光滑函数. 从而

$$\operatorname{spt}\zeta_i\subseteq V_i\subseteq W_i\subset\subset U, \tag{11}$$

且 $\{W_i\}_{i=0}^{\infty}$ 在 U 中局部有限, 故上述单位分解之和在 U 中局部有限.

Step2. 分别磨光各个乘积, 并同时控制支集与逼近误差.

取标准磨光核 $\eta\in C_c^{\infty}(B(0,1))$, 满足

$$\eta\geqslant 0,\quad \int_{\mathbb{R}^n}\eta(x)\,\mathrm{d}x=1,$$

并记

$$\eta_\varepsilon(x)\triangleq\frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right),\quad \varepsilon>0.$$

固定一个 $i\geqslant 0$. 由弱导数性质**??**, 有

$$\zeta_i u\in W^{k,p}(U). \tag{12}$$

并且, 对每个满足 $|\alpha|\leqslant k$ 的多重指标 α, 有

$$D^\alpha(\zeta_i u)=\sum_{\beta\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\beta}D^\beta\zeta_i\,D^{\alpha-\beta}u. \tag{13}$$

再结合(11)式知

$$\operatorname{spt}D^\alpha(\zeta_i u)\subseteq\operatorname{spt}\zeta_i\subseteq V_i\subseteq W_i\subset\subset U. \tag{14}$$

先考虑 $\zeta_i\not\equiv 0$ 的情形, 由(10)式知 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 是包含于 W_i 的非空紧集, 再由命题 1.6(3), 可定义两个正数

$$\rho_i\triangleq\operatorname{dist}\big(\operatorname{spt}\zeta_i,\mathbb{R}^n\setminus W_i\big)>0,\quad r_i\triangleq\operatorname{dist}\big(\overline{W_i},\partial U\big)>0.$$

再令

$$a_i\triangleq\frac{1}{2}\min\{\rho_i,r_i\}>0.$$

则对每个 $0<\varepsilon<a_i$, 都有

$$\operatorname{spt}\zeta_i+\overline{B(0,\varepsilon)}\subseteq W_i,\quad \overline{W_i}\subseteq U_\varepsilon\triangleq\{x\in U:d(x)>\varepsilon\}. \tag{15}$$

事实上, 若 $y=x+z\in\operatorname{spt}\zeta_i+\overline{B(0,\varepsilon)}$, 其中 $x\in\operatorname{spt}\zeta_i$ 且 $|z|\leqslant\varepsilon$, 则对任意 $w\in\mathbb{R}^n\setminus W_i$, 由三角不等式及 ρ_i 的定义, 有

$$|y-w|=|(x-w)+z|\geqslant|x-w|-|z|\geqslant\rho_i-|z|.$$

对 $w\in\mathbb{R}^n\setminus W_i$ 取下确界, 再利用 $|z|\leqslant\varepsilon<\rho_i$, 即得

$$\operatorname{dist}\big(y,\mathbb{R}^n\setminus W_i\big)\geqslant\rho_i-|z|\geqslant\rho_i-\varepsilon>0,$$

由命题 1.6(2)知 $\{y\}\cap(\mathbb{R}^n\setminus W_i)=\varnothing$, 故 $y\in W_i$. 另一方面, 对每个 $x\in\overline{W_i}$, 有

$$d(x)\geqslant r_i>\varepsilon,$$

故 $x\in U_\varepsilon$.

将 $\zeta_i u$ 零延拓到 $\mathbb{R}^n$, 记为

$$f_i(x)\triangleq\begin{cases}\zeta_i(x)u(x), & x\in U,\\ 0, & x\in\mathbb{R}^n\setminus U.\end{cases}$$

则由(11)(12)(14)式知

$$\|f_i\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} = \|\zeta_i u\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} = \|\zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} < \infty,$$

因此 $f_i \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$. 对 $\varepsilon > 0$, 定义

$$u_{i,\varepsilon}(x) \triangleq (\eta_\varepsilon * f_i)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(x-y) f_i(y)\,\mathrm{d}y, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由光滑算子的性质**??**知 $u_{i,\varepsilon} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又由光滑算子的性质**??**和(15)式, 对每个 $0 < \varepsilon < a_i$, 有

$$\operatorname{spt} u_{i,\varepsilon} \subseteq \operatorname{spt} \zeta_i + \overline{B(0,\varepsilon)} \subseteq W_i. \tag{16}$$

由于 $\operatorname{spt}\zeta_i + \overline{B(0,\varepsilon)}$ 是紧集, 得

$$u_{i,\varepsilon} \in C_c^\infty(W_i), \quad 0 < \varepsilon < a_i. \tag{17}$$

由于 $W_i \subset\subset U \subset\subset \mathbb{R}^n$, 故利用光滑函数的局部逼近定理, 可得

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \|u_{i,\varepsilon} - f_i\|_{W^{k,p}(W_i)} = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(W_i)} = 0.$$

对于 $0 < \varepsilon < a_i$, 由(11)(13)(17)式知, 函数 $u_{i,\varepsilon}$ 的各阶导数以及 $\zeta_i u$ 的 k 阶以内弱导数都在 $U \setminus W_i$ 上几乎处处为零, 所以

$$\|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} = \|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(W_i)}.$$

因此

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} = 0.$$

从而对 $\forall \delta > 0$, 存在 $b_i > 0$, 使得只要 $0 < \varepsilon < \min\{a_i, b_i\}$, 就有

$$\|u_{i,\varepsilon} - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} < \frac{\delta}{2^{i+1}}. \tag{18}$$

现在取

$$\varepsilon_i \triangleq \frac{1}{2}\min\{a_i, b_i\}, \quad u_i \triangleq u_{i,\varepsilon_i}.$$

再考虑 $\zeta_i \equiv 0$ 的情形, 直接取 $\varepsilon_i = 1$ 及 $u_i \equiv 0$ 即可. 于是由(17)(18)式, 对所有 $i \geqslant 0$, 均有

$$u_i \in C_c^\infty(W_i), \quad \|u_i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \frac{\delta}{2^{i+1}}. \tag{19}$$

Step3. 利用误差级数的收敛性完成求和, 并构造逼近序列.

令

$$v \triangleq \sum_{i=0}^{\infty} u_i.$$

任取 $x \in U$. 由 $\{W_i\}_{i=0}^\infty$ 的局部有限性, 存在包含 x 的开集 $W_x \subseteq U$, 使得指标集

$$I_x \triangleq \{i \geqslant 0 : W_x \cap W_i \neq \varnothing\}$$

为有限集. 由(19)式, 有 $\operatorname{spt} u_i \subseteq W_i$, 所以当 $i \notin I_x$ 时, u_i 在 W_x 上恒为零. 因此

$$v(y) = \sum_{i\in I_x} u_i(y), \quad y \in W_x.$$

右端是有限个光滑函数之和. 由 x 的任意性, 可知 v 是良定义的, 且 $v \in C^\infty(U)$.

由 $\sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i = 1$ 知 $u = \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i u$, 从而

$$\|v-u\|_{W^{k,p}(U)} = \left\|\sum_{i=0}^{\infty}(u_i - \zeta_i u)\right\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \sum_{i=0}^{\infty} \|u_i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \delta \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^{i+1}} = \delta.$$

进而 $v - u \in W^{k,p}(U)$, 结合 $u \in W^{k,p}(U)$ 和 $W^{k,p}(U)$ 空间的线性性, 得 $v \in C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U)$.

最后, 对每个正整数 m, 取 $\delta = \dfrac{1}{m}$, 并将对应的 v 记为 u_m, 则

$$u_m \in C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U), \quad \|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \frac{1}{m} \longrightarrow 0.$$

□

命题 0.1 (弱导数链式法则)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $1 \leqslant p \leqslant \infty$, $F \in C^1(\mathbb{R})$, 且

$$M \triangleq \sup_{t\in\mathbb{R}} |F'(t)| < \infty.$$

若 $u \in W^{1,p}(U)$, 则复合函数 $v \triangleq F(u)$ 属于 $W^{1,p}(U)$, 且其弱偏导数满足

$$v_{x_i} = F'(u)u_{x_i}, \quad i = 1, \cdots, n,$$

上述等式在 U 上几乎处处成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

Step1. **验证复合函数及候选弱导数的可积性**.

由 Lagrange 中值定理及 F' 的有界性, 对任意 $s,t \in \mathbb{R}$, 有

$$|F(s) - F(t)| \leqslant M|s - t|. \tag{20}$$

特别地,

$$|F(t)| \leqslant |F(0)| + M|t|.$$

对所有 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 由于 U 有界, 其 Lebesgue 测度 $|U|$ 有限, 因而常数函数属于 $L^p(U)$. 结合 $u \in L^p(U)$ 和上式以及Minkowski 不等式, 得到

$$\|v\|_{L^p(U)} = \|F(u)\|_{L^p(U)} \leqslant \|F(0)\|_{L^p(U)} + \|Mu\|_{L^p(U)} \Longrightarrow v = F(u) \in L^p(U).$$

对每个 $i = 1, \cdots, n$, 定义

$$g_i \triangleq F'(u)u_{x_i},$$

则由

$$|g_i| \leqslant M|u_{x_i}|$$

及 $u_{x_i} \in L^p(U)$, 可知 $g_i \in L^p(U)$. 因此, 只需证明 g_i 确实是 v 的第 i 个弱偏导数.

Step2. **利用光滑逼近建立所需的收敛关系**.

由于 $|U| < \infty$, 根据命题 6.3(1)可知, 对所有 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 都有 $L^p(U) \subseteq L^1(U)$. 因而

$$u \in W^{1,1}(U).$$

由光滑函数的整体逼近定理, 存在

$$u_k \in C^\infty(U) \cap W^{1,1}(U)$$

使得

$$\lim_{k\to\infty} \|u_k - u\|_{W^{1,1}(U)} = 0.$$

从而

$$\|u_k - u\|_{L^1(U)} \leqslant \| u_k - u \|_{W^{1,1}(U)} \to 0, \ k \to \infty. \tag{21}$$

于是由推论 3.4知, 可取子列并仍记为 $\{u_k\}$, 使得

$$u_k(x) \longrightarrow u(x), \ k \to \infty, \tag{22}$$

对几乎处处的 $x \in U$ 成立. 记 $v_k \triangleq F(u_k)$. 由(20)(21)式得

$$\|v_k - v\|_{L^1(U)} \leqslant M\|u_k - u\|_{L^1(U)} \longrightarrow 0, \ k \to \infty. \tag{23}$$

另一方面, $v_k \in C^1(U)$, 由链式法则, 得

$$\frac{\partial v_k}{\partial x_i} = F'(u_k)\frac{\partial u_k}{\partial x_i}.$$

固定 $i \in \{1, \cdots, n\}$. 将其与 g_i 的差分解为

$$F'(u_k)\frac{\partial u_k}{\partial x_i} - g_i = F'(u_k)\left(\frac{\partial u_k}{\partial x_i} - u_{x_i}\right) + \big(F'(u_k) - F'(u)\big)u_{x_i}. \tag{24}$$

对于(24)式第一项, 有

$$\left\|F'(u_k)\left(\frac{\partial u_k}{\partial x_i} - u_{x_i}\right)\right\|_{L^1(U)} \leqslant M\left\|\frac{\partial u_k}{\partial x_i} - u_{x_i}\right\|_{L^1(U)} \leqslant \| u_k - u \|_{W^{1,1}(U)} \to 0, \ k \to \infty. \tag{25}$$

对于(24)式第二项, 由 F' 的连续性及(22)式, 可知

$$\big(F'(u_k) - F'(u)\big)u_{x_i} \longrightarrow 0, \ k \to \infty,$$

几乎处处成立. 同时,

$$\big|\big(F'(u_k) - F'(u)\big)u_{x_i}\big| \leqslant 2M|u_{x_i}| \in L^1(U).$$

由控制收敛定理得

$$\big\|\big(F'(u_k) - F'(u)\big)u_{x_i}\big\|_{L^1(U)} \longrightarrow 0, \ k \to \infty. \tag{26}$$

综合(24)(25)(26)式可得

$$\left\|\frac{\partial v_k}{\partial x_i} - g_i\right\|_{L^1(U)} \longrightarrow 0, \ k \to \infty. \tag{27}$$

Step3. 在积分恒等式中取极限, 确认弱导数.

任取 $\varphi \in C_c^\infty(U)$. 由于 $v_k \in C^1(U)$ 且 φ 的支集紧含于 U, 分部积分得到

$$\int_U v_k \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x = -\int_U \frac{\partial v_k}{\partial x_i}\varphi\,\mathrm{d}x. \tag{28}$$

由(23)(27)式, 以及 φ 和 $\dfrac{\partial \varphi}{\partial x_i}$ 的有界性, 得到

$$\int_U \left|(v_k - v)\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\right| \mathrm{d}x \leqslant \left\|\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\right\|_{L^\infty(U)} \|v_k - v\|_{L^1(U)} \to 0, \ k \to \infty;$$

$$\int_U \left|\left(\frac{\partial v_k}{\partial x_i} - g_i\right)\varphi\right| \mathrm{d}x \leqslant \|\varphi\|_{L^\infty(U)}\left\|\frac{\partial v_k}{\partial x_i} - g_i\right\|_{L^1(U)} \to 0, \ k \to \infty.$$

在(28)式, 令 $k \to \infty$, 进而

$$\int_U v\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x = -\int_U g_i\varphi\,\mathrm{d}x = -\int_U F'(u)u_{x_i}\varphi\,\mathrm{d}x.$$

这正是 g_i 为 v 的第 i 个弱偏导数的定义. 因而

$$v_{x_i} = F'(u)u_{x_i}, \quad i = 1, \cdots, n,$$

在 U 上几乎处处成立.

由 **Step1** 已经知道 $v \in L^p(U)$ 且 $g_i \in L^p(U)$, 故

$$v \in W^{1,p}(U).$$

□

0.1.3 直到边界光滑的函数整体逼近

引理 0.2 (正交平移变换为等距双射)

设 Q 为 n 阶正交矩阵,$x_0 \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$T(y) \triangleq x_0 + Q^T y, \qquad y \in \mathbb{R}^n.$$

则 T 是 $\mathbb{R}^n$ 到自身的等距双射, 其逆映射为

$$T^{-1}(x) = Q(x - x_0), \qquad x \in \mathbb{R}^n.$$

并且 T 与 T^{-1} 都是 Lipschitz 映射,Lipschitz 常数均为 1. 此外,T 还是 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^∞ 微分同胚. ♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^n$, 由 Q^T 为正交矩阵且正交矩阵保持范数可知

$$|T(y_1) - T(y_2)| = |Q^T(y_1 - y_2)| = |y_1 - y_2|.$$

故 T 为等距映射, 特别地 T 是单射.

对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 令 $y \triangleq Q(x - x_0)$, 则

$$T(y) = x_0 + Q^T Q(x - x_0) = x_0 + (x - x_0) = x.$$

故 T 是满射. 因此 T 是双射, 且其逆映射为

$$T^{-1}(x) = Q(x - x_0).$$

对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$, 同样有

$$|T^{-1}(x_1) - T^{-1}(x_2)| = |Q(x_1 - x_2)| = |x_1 - x_2|.$$

所以 T 与 T^{-1} 都是 Lipschitz 映射,Lipschitz 常数均为 1.

由上述证明可知

$$T(y) = x_0 + Q^T y, \qquad T^{-1}(x) = Q(x - x_0), \qquad y, x \in \mathbb{R}^n.$$

对仿射映射求导得

$$DT(y) = Q^T, \qquad DT^{-1}(x) = Q, \qquad y, x \in \mathbb{R}^n.$$

右端均为常数矩阵, 故 DT 与 DT^{-1} 连续, 从而 $T, T^{-1} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又由上述证明知 T 为双射, 因此 T 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^∞ 微分同胚.

□

定理 0.3 (直到边界光滑的函数整体逼近定理)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集, ∂U 为 C^1, 且 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $k \in \mathbb{N}, 1 \leqslant p < \infty$. 则存在函数列 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$, 使得

$$\lim_{m\to\infty} \|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} = 0.$$

若还满足 $u \in C(\overline{U})$, 则上述函数列可以选得同时满足

$$\lim_{m\to\infty} \sup_{x\in\overline{U}} |u_m(x) - u(x)| = 0,$$

即此时 u_m 在 $\overline{U}$ 上一致收敛到 u. ♡

注 局部构造的关键是先将取值点沿指向区域内部的方向平移, 再进行磨光. 平移距离必须足以保证整个磨光球包含在 U 内, 同时还要保证磨光球没有离开描述边界的坐标邻域.

证明 Show/Hide Proof

Step1. 确定边界坐标变换及平移方向.

固定 $x_0 \in \partial U$. 根据**??**, 存在 $r > 0$, 正交矩阵 Q 及函数 $\gamma \in C^1(\mathbb{R}^{n-1})$, 使得在坐标变换

$$T(x) \triangleq Q(x - x_0), \quad \widetilde{U} \triangleq T(U)$$

下, 有

$$\widetilde{U} \cap B(0, r) = \{y = (y', y_n) = (y_1, \cdots, y_{n-1}, y_n) \in B(0, r) \mid y_n > \gamma(y')\},$$

其中 Q 的最后一行为 $-\nu(x_0)^T$,$\nu(x_0)$ 是 ∂U 在 x_0 处的单位外法向量. 由T 是 C^∞ 微分同胚和定理 1.2知 $T(x_0) = 0 \in \partial\widetilde{U}$. 又因为 $\widetilde{U}$ 是开集, 而 $0 \in \partial\widetilde{U}$, 因此 $0 \notin \widetilde{U}$. 根据

$$\widetilde{U} \cap B(0, r) = \{y \in B(0, r) \mid y_n > \gamma(y')\},$$

如果 $\gamma(0)<0$, 则原点满足 $0>\gamma(0)$, 从而 $0\in\widetilde{U}$, 矛盾! 故

$$\gamma(0)\geqslant 0.$$

另一方面, 由 $0\in\partial\widetilde{U}$, 可以选取点列 $y^{(j)}\in\widetilde{U}\cap B(0,r)$, 使得 $y^{(j)}\to 0$. 对每个 j, 都有

$$y_n^{(j)}>\gamma\left((y^{(j)})'\right).$$

令 $j\to\infty$, 利用 γ 的连续性可得

$$0\geqslant\gamma(0).$$

综合两方面, 得到 $\gamma(0)=0$. 令

$$a\triangleq Q^Te_n.$$

由 $Q^TQ=QQ^T=I$ 可知

$$|a|=1,\quad T(x+ta)=T(x)+te_n.$$

因此, 新坐标中沿 e_n 的正方向平移, 对应原坐标中沿 a 的正方向平移. 由于区域在边界图像的上方, 这正是局部指向 U 内部的方向.

记

$$V\triangleq U\cap B\left(x_0,\frac{r}{2}\right),\quad K\triangleq\overline{U}\cap\overline{B\left(x_0,\frac{r}{2}\right)}.$$

取

$$L\triangleq\max_{|y'|\leqslant r}|\nabla\gamma(y')|,\quad\lambda\triangleq L+2,\quad\varepsilon_*\triangleq\frac{r}{4(\lambda+1)}.$$

由多元函数微分中值定理, 对 $|y'|,|z'|\leqslant r$, 有

$$|\gamma(y')-\gamma(z')|\leqslant L|y'-z'|.\tag{29}$$

当 $n=1$ 时, 取 $L=0$.

下面证明, 对任意 $0<\varepsilon<\varepsilon_*$ 及任意 $x\in K$, 都有

$$\overline{B(x+\lambda\varepsilon a,\varepsilon)}\subseteq U\cap B(x_0,r).\tag{30}$$

事实上, 任取 $|z|\leqslant\varepsilon$, 令

$$y\triangleq T(x),\quad q\triangleq T(x+\lambda\varepsilon a-z)=y+\lambda\varepsilon e_n-Qz.$$

由于 $x\in K$, 有 $|y|\leqslant\dfrac{r}{2}$ 及 $y_n\geqslant\gamma(y')$. 又因为 Q 保持欧氏长度, 所以

$$|q'|\leqslant|q|\leqslant|y|+\lambda\varepsilon+|Qz|\leqslant\frac{r}{2}+(\lambda+1)\varepsilon<\frac{3r}{4}<r.$$

再由(29)式可得

$$\begin{aligned}
q_n-\gamma\left(q'\right)&=y_n+\lambda\varepsilon-(Qz)_n-\gamma\left(q'\right)\\
&=y_n+\lambda\varepsilon-|(Qz)_n|-\left[\gamma\left(q'\right)-\gamma\left(y'\right)\right]-\gamma\left(y'\right)\\
&\geqslant y_n-\gamma\left(y'\right)+\lambda\varepsilon-|(Qz)_n|-L\left|q'-y'\right|\\
&=y_n-\gamma(y')+\lambda\varepsilon-|(Qz)_n|-L\left|(Qz)'\right|\\
&\geqslant\lambda\varepsilon-(1+L)|z|\geqslant(\lambda-1-L)\varepsilon\geqslant\varepsilon>0.
\end{aligned}$$

故 $q\in\widetilde{U}\cap B(0,r)$, 即 $x+\lambda\varepsilon a-z\in U\cap B(x_0,r)$, 故(30)式得证. 见图 1.

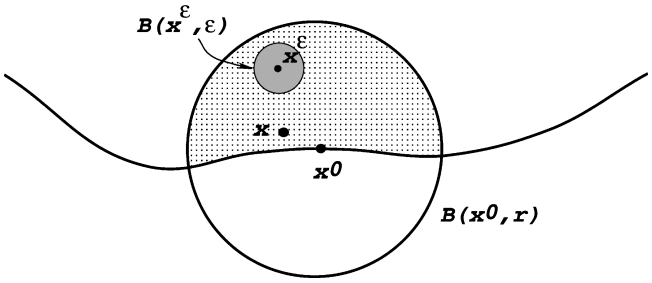


图 1

Step2. **完整定义平移函数** $\{u_\varepsilon\}$ **和磨光函数** $\{v_\varepsilon\}$.

固定非负磨光核 $\eta \in C_c^\infty(B(0,1))$, 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta(z)\,\mathrm{d}z = 1, \quad \eta_\varepsilon(z) \triangleq \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{z}{\varepsilon}\right).$$

对每个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α, 将 $D^\alpha u$ 分别作零延拓, 记为

$$F_\alpha(x) \triangleq \begin{cases} D^\alpha u(x), & x \in U, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus U. \end{cases}$$

于是 $F_\alpha \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 其中 F_0 是 u 的零延拓. 对 $0 < \varepsilon < \varepsilon_*$, 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上定义

$$u_\varepsilon(x) \triangleq F_0(x + \lambda\varepsilon a), \quad v_\varepsilon(x) \triangleq (\eta_\varepsilon * u_\varepsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(z) F_0(x + \lambda\varepsilon a - z)\,\mathrm{d}z.$$

由光滑算子的性质**??**, 有

$$v_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n). \tag{31}$$

令

$$G_\varepsilon \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n \mid x + \lambda\varepsilon a \in U\}.$$

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(G_\varepsilon)$, 记 $\psi(y) \triangleq \phi(y - \lambda\varepsilon a)$, 则 $\psi \in C_c^\infty(U)$. 对 $|\alpha| \leqslant k$, 换元并使用 u 的弱导数定义, 有

$$\begin{aligned} \int_{G_\varepsilon} u_\varepsilon(x) D^\alpha \varphi(x)\,\mathrm{d}x &= \int_U u(y) D^\alpha \varphi(y - \lambda\varepsilon a)\,\mathrm{d}y \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u(y) \varphi(y - \lambda\varepsilon a)\,\mathrm{d}y \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{G_\varepsilon} D^\alpha u(x + \lambda\varepsilon a) \varphi(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

因此

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = (D^\alpha u)(x + \lambda\varepsilon a). \tag{32}$$

再由 $u \in W^{k,p}(U)$, 换元可得

$$\int_{G_\varepsilon} |D^\alpha u_\varepsilon(x)|^p\,\mathrm{d}x = \int_{G_\varepsilon} |(D^\alpha u)(x + \lambda\varepsilon a)|^p\,\mathrm{d}x = \int_U |D^\alpha u(y)|^p\,\mathrm{d}y < \infty.$$

故 $u_\varepsilon \in W^{k,p}(G_\varepsilon)$.

由(30)式, 对每个 $x \in K$, 函数 $g(y) \triangleq \eta_\varepsilon(x + \lambda\varepsilon a - y)$ 的支集满足

$$\begin{aligned} \operatorname{spt} g &\subseteq \left\{y \in \mathbb{R}^n : x + \lambda\varepsilon a - y \in \overline{B(0,\varepsilon)}\right\} = \left\{y \in \mathbb{R}^n : y \in \overline{B(x + \lambda\varepsilon a, \varepsilon)}\right\} \\ &= \overline{B(x + \lambda\varepsilon a, \varepsilon)} \subseteq U \cap B(x_0, r) \subseteq U, \end{aligned}$$

即 $g \in C_c^\infty(U)$. 因而利用 u 的弱导数定义, 结合光滑算子的性质**??**, 对 $|\alpha| \leqslant k$ 有

$$D^\alpha v_\varepsilon(x) = \int_U D_x^\alpha \eta_\varepsilon(x + \lambda\varepsilon a - y) u(y)\,\mathrm{d}y = \int_U \eta_\varepsilon(x + \lambda\varepsilon a - y) D^\alpha u(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(z) F_\alpha(x + \lambda\varepsilon a - z)\,\mathrm{d}z. \tag{33}$$

Step3. **证明** $\{v_\varepsilon\}$ **局部 Sobolev 收敛到** u.

对 $t>0$, 定义

$$\omega_\alpha(t) \triangleq \sup_{|h|\leqslant t} \|F_\alpha(\cdot+h)-F_\alpha\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad \Omega(t) \triangleq \sum_{|\alpha|\leqslant k} \omega_\alpha(t).$$

由于 $1\leqslant p<\infty$, 根据L^p 范数的平均连续性, 有

$$\lim_{t\to 0}\omega_\alpha(t)=0, \quad \lim_{t\to 0}\Omega(t)=0. \tag{34}$$

对任意 $|\alpha|\leqslant k$, 先用三角不等式分解为

$$\|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \leqslant \|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} + \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}. \tag{35}$$

对(35)式第二项, 由(32)式可得

$$\|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} = \|F_\alpha(\cdot+\lambda\varepsilon a)-F_\alpha\|_{L^p(V)} \leqslant \omega_\alpha(\lambda\varepsilon). \tag{36}$$

对(35)式第一项, 由(33)式和磨光核的积分为 1, 得到

$$D^\alpha v_\varepsilon(x) - D^\alpha u_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(z)\big[F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a-z)-F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a)\big]\,\mathrm{d}z$$

对几乎处处的 $x\in V$ 成立. 应用Minkowski 不等式, 有

$$\begin{aligned}
\|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} &= \left[\int_V \left|\int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(z)\left[F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a-z)-F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a)\right]\mathrm{d}z\right|^p \mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{p}} \\
&\leqslant \int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_V |\eta_\varepsilon(z)|^p \left|F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a-z)-F_\alpha(x+\lambda\varepsilon a)\right|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}z \\
&= \int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(z)\,\|F_\alpha(\cdot+\lambda\varepsilon a-z)-F_\alpha(\cdot+\lambda\varepsilon a)\|_{L^p(V)}\,\mathrm{d}z \\
&\leqslant \int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(z)\,\|F_\alpha(\cdot-z)-F_\alpha\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}\,\mathrm{d}z \\
&\leqslant \omega_\alpha(\varepsilon)\int_{B(0,\varepsilon)}\eta_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}z = \omega_\alpha(\varepsilon).
\end{aligned}$$

将上述估计和(36)式代入(35)式, 得到

$$\|v_\varepsilon-u\|_{W^{k,p}(V)} \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant k}\|D^\alpha v_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \leqslant \Omega(\varepsilon)+\Omega(\lambda\varepsilon) \leqslant 2\Omega\big((\lambda+1)\varepsilon\big). \tag{37}$$

再结合(34)式可得

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\|v_\varepsilon-u\|_{W^{k,p}(V)}=0. \tag{38}$$

Step4. **固定有限覆盖及光滑单位分解**

由 ∂U 的紧性, 可以选取有限个边界点 x_i^0 及相应的半径 r_i, 使得

$$\partial U \subseteq \bigcup_{i=1}^N O_i, \quad O_i \triangleq B\left(x_i^0, \frac{r_i}{2}\right).$$

记

$$V_i \triangleq U\cap O_i, \quad K_i \triangleq \overline{U}\cap\overline{O_i}, \quad i=1,\cdots,N.$$

将各坐标片中按 **Step1** 的方法确定的方向和常数分别记为

$$a_i = Q_i^T e_n, \quad \lambda_i = L_i+2, \quad \varepsilon_{i,*} = \frac{r_i}{4(\lambda_i+1)}.$$

集合

$$K_0 \triangleq \overline{U}\setminus\bigcup_{i=1}^N O_i$$

是 U 的紧子集. 因而由**??**, 可选取开集 $V_0\triangleq O_0$, 使得

$$K_0\subseteq O_0, \quad \overline{O_0}\subseteq U.$$

于是

$$\overline{U} \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} O_i.$$

根据光滑单位分解引理, 可选取函数 $\zeta_0, \cdots, \zeta_N$, 满足

$$\zeta_i \in C_c^\infty(O_i), \quad 0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \quad i = 0, \cdots, N;$$

$$\sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x) = 1, \quad x \in \overline{U}.$$

Step5. 构造局部磨光函数 $\{v_i\}_{i=0}^N$.

任取 $\delta > 0$. 由(34)式, 可以选取 $t_\delta > 0$, 使得

$$2\Omega(t_\delta) < \delta.$$

对每个边界坐标片, 取

$$\varepsilon_i \triangleq \min\left\{\frac{r_i}{8(\lambda_i+1)}, \frac{t_\delta}{2(\lambda_i+1)}\right\}, \quad i = 1, \cdots, N.$$

于是

$$0 < \varepsilon_i < \varepsilon_{i,*}, \quad (\lambda_i+1)\varepsilon_i \leqslant \frac{t_\delta}{2}.$$

定义

$$v_i(x) \triangleq (\eta_{\varepsilon_i} * F_0)(x + \lambda_i \varepsilon_i a_i), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由(31)(37)式知, $v_i \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|v_i - u\|_{W^{k,p}(V_i)} \leqslant 2\Omega\big((\lambda_i+1)\varepsilon_i\big) < \delta, \quad i = 1, \cdots, N. \tag{39}$$

对于内部开集 V_0, 由于 $\overline{V_0}$ 是 U 的紧子集, 并且由命题 1.6(3)知

$$d_0 \triangleq \operatorname{dist}(\overline{V_0}, \mathbb{R}^n \setminus U) > 0.$$

由光滑函数的局部逼近定理, 对任意 $\delta > 0$, 存在 $\varepsilon_0 \in (0, d_0)$ 及函数 $v_0 \triangleq v_{\varepsilon_0} \in C^\infty(\overline{V_0})$, 使得

$$\|v_{\varepsilon_0} - u\|_{W^{k,p}(V_0)} < \delta. \tag{40}$$

Step6. 拼接函数列 $\{v_i\}_{i=0}^N$ 和对应单位分解 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$ 得到 v 并证明其光滑性与收敛性.

由于 $V_0 = O_0$, 有 $v_0 \in C^\infty(O_0)$; 对 $i = 1, \cdots, N$, 已有 $v_i \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 因而也有 $v_i \in C^\infty(O_i)$. 所以对每个 $i = 0, \cdots, N$, 乘积 $\zeta_i v_i$ 都在 O_i 内光滑.

由 $\zeta_i \in C_c^\infty(O_i)$, $\operatorname{spt}\zeta_i$ 是包含在 O_i 内的紧集. 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上定义

$$g_i(x) \triangleq \begin{cases} \zeta_i(x) v_i(x), & x \in O_i, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus O_i. \end{cases}$$

下面证明 $g_i \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

若 $x \in O_i$, 则由于 O_i 是开集, 可以选取 $r_x > 0$, 使得 $B(x, r_x) \subseteq O_i$. 在这个邻域内,

$$g_i = \zeta_i v_i,$$

所以 g_i 在 x 的某个邻域内光滑.

若 $x \notin O_i$, 则由 $\operatorname{spt}\zeta_i \subseteq O_i$ 可知 $x \notin \operatorname{spt}\zeta_i$. 因为 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 是闭集, 可以选取 $r_x > 0$, 使得

$$B(x, r_x) \cap \operatorname{spt}\zeta_i = \varnothing.$$

任取 $y \in B(x, r_x)$, 则由上式知 $y \notin \operatorname{spt}\zeta_i$ 可知 $\zeta_i(y) = 0$, 因而 $g_i(y) = 0$. 因此

$$g_i \equiv 0 \quad 在 B(x, r_x) 上.$$

所以 g_i 在 x 的某个邻域内也是光滑的.

综上, g_i 在 $\mathbb{R}^n$ 的每一点附近都光滑, 故 $g_i \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又因为 g_i 在 $\mathbb{R}^n \setminus \operatorname{spt}\zeta_i$ 上恒为零, 且 $\operatorname{spt}\zeta_i$ 为闭集, 所以

$\operatorname{spt} g_i \subseteq \operatorname{spt} \zeta_i$. 由 $\operatorname{spt} \zeta_i$ 的紧性可得 $g_i \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

现在定义

$$v^{(\delta)} \triangleq \sum_{i=0}^{N} g_i.$$

这是有限个全空间光滑函数之和, 因而 $v^{(\delta)} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 并且

$$\operatorname{spt} v^{(\delta)} \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} \operatorname{spt} g_i \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} \operatorname{spt} \zeta_i.$$

右端是有限个紧集之并, 仍为紧集, 故

$$v^{(\delta)} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

因此

$$v^{(\delta)}|_{\overline{U}} \in C^\infty(\overline{U}).$$

最后, 因为在 U 上 $\sum_{i=0}^{N} \zeta_i = 1$, 所以

$$v^{(\delta)}(x) - u(x) = \sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x)(v_i(x) - u(x)), \quad \forall x \in U.$$

根据弱导数性质**??**, 又由 $\zeta_i \in C_c^\infty(O_i)$ 知 $\operatorname{spt} D^\beta \zeta_i \subseteq O_i$, 再利用(39)(40)式有

$$\begin{aligned} \|v^{(\delta)} - u\|_{W^{k,p}(U)} &\leqslant \sum_{|\alpha| \leqslant k} \|D^\alpha (v^{(\delta)} - u)\|_{L^p(U)} \leqslant \sum_{i=0}^{N} \sum_{|\alpha| \leqslant k} \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \|D^\beta \zeta_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|D^{\alpha-\beta}(v_i - u)\|_{L^p(V_i)} \\ &\leqslant \sum_{i=0}^{N} C_i \|v_i - u\|_{W^{k,p}(V_i)} \leqslant \left(\sum_{i=0}^{N} C_i \right) \delta = C\delta, \end{aligned}$$

其中

$$C_i \triangleq \sum_{|\alpha| \leqslant k} \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \|D^\beta \zeta_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}, \quad C \triangleq \sum_{i=0}^{N} C_i.$$

综上, 对每个正整数 m, 取 $\delta_m \triangleq \dfrac{1}{mC}$, 根据 **Step1 – Step6** 相应构造出在 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数 $v^{(\delta_m)}$, 并记 $u_m \triangleq v^{(\delta_m)}|_{\overline{U}}$, 则

$$u_m \in C^\infty(\overline{U}), \quad \|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} < \frac{1}{m}.$$

Step7. 连续情形下同时保证一致收敛.

进一步假设 $u \in C(\overline{U})$. 任取 $\delta > 0$. 由于 $\overline{U}$ 紧, u 在 $\overline{U}$ 上一致连续. 因此存在 $\rho_\delta > 0$, 使得对任意 $x, y \in \overline{U}$, 都有

$$|x - y| < \rho_\delta \Longrightarrow |u(x) - u(y)| < \frac{\delta}{2}. \tag{41}$$

另一方面, 由 **Step3** 中的(34)式, 可以选取 $t_\delta > 0$, 同时满足

$$t_\delta < \rho_\delta, \quad 2\Omega(t_\delta) < \delta.$$

(i) 先处理边界坐标片. 对 $i = 1, \cdots, N$, 仍按 **Step5** 的方法取

$$\varepsilon_i \triangleq \min\left\{ \frac{r_i}{8(\lambda_i + 1)}, \frac{t_\delta}{2(\lambda_i + 1)} \right\},$$

并令

$$v_i(x) \triangleq (\eta_{\varepsilon_i} * F_0)(x + \lambda_i \varepsilon_i a_i), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

于是

$$0 < \varepsilon_i < \varepsilon_{i,*}, \quad (\lambda_i + 1)\varepsilon_i \leqslant \frac{t_\delta}{2} < \rho_\delta.$$

从而由 **Step3** 中的(37)式可得

$$\|v_i-u\|_{W^{k,p}(V_i)}\leqslant 2\Omega\big((\lambda_i+1)\varepsilon_i\big)\leqslant 2\Omega(t_\delta)<\delta.$$

(ii) 下面估计边界坐标片上的一致误差. 任取

$$x\in K_i=\overline{U}\cap\overline{O_i}.$$

由 **Step1** 中的(30)式, 对任意 $z\in B(0,\varepsilon_i)$, 都有

$$x+\lambda_i\varepsilon_i a_i-z\in U,$$

并且

$$|x+\lambda_i\varepsilon_i a_i-z-x|\leqslant\lambda_i\varepsilon_i+|z|\leqslant(\lambda_i+1)\varepsilon_i<\rho_\delta.$$

因此, 由(41)式可知

$$|u(x+\lambda_i\varepsilon_i a_i-z)-u(x)|<\frac{\delta}{2}.$$

又因为 $\eta_{\varepsilon_i}\geqslant 0$, 支撑包含在 $B(0,\varepsilon_i)$ 内, 且积分为 1, 所以

$$\begin{aligned}|v_i(x)-u(x)|&=\left|\int_{B(0,\varepsilon_i)}\eta_{\varepsilon_i}(z)\big[u(x+\lambda_i\varepsilon_i a_i-z)-u(x)\big]\,\mathrm{d}z\right|\\&\leqslant\int_{B(0,\varepsilon_i)}\eta_{\varepsilon_i}(z)|u(x+\lambda_i\varepsilon_i a_i-z)-u(x)|\,\mathrm{d}z\\&\leqslant\frac{\delta}{2}\int_{B(0,\varepsilon_i)}\eta_{\varepsilon_i}(z)\,\mathrm{d}z=\frac{\delta}{2}.\end{aligned}$$

由于这个估计对所有 $x\in K_i$ 都成立, 故

$$\sup_{x\in K_i}|v_i(x)-u(x)|\leqslant\frac{\delta}{2},\quad i=1,\cdots,N.\tag{42}$$

(iii) 再处理内部开集 V_0. 由于 $\overline{V_0}$ 是 U 的紧子集, 并且由命题 1.6(3)知

$$d_0\triangleq\operatorname{dist}(\overline{V_0},\mathbb{R}^n\setminus U)>0.$$

利用光滑函数的局部逼近定理知, 存在 $\delta_1>0$, 当 $0<\varepsilon<\min\{d_0,\delta_1\}$ 时, 有

$$w_\varepsilon\triangleq\eta_\varepsilon*u\in C^\infty(\overline{V_0}),\quad \|w_\varepsilon-u\|_{W^{k,p}(V_0)}<\delta.\tag{43}$$

同时, 当 $0<\varepsilon<\min\left\{\frac{d_0}{2},\frac{\rho_\delta}{2}\right\}$ 时, 对任意 $x\in\overline{V_0}$ 及 $z\in B(0,\varepsilon)$, 都有

$$x-z\in U,\quad |x-z-x|=|z|<\rho_\delta.$$

因此, 由(41)式可得

$$|u(x-z)-u(x)|<\frac{\delta}{2}.$$

又因为 $\eta_\varepsilon\geqslant 0$, 支撑包含在 $B(0,\varepsilon_i)$ 内, 且积分为 1, 所以对任意 $x\in\overline{V_0}$ 有

$$|w_\varepsilon(x)-u(x)|\leqslant\int_{B(0,\varepsilon)}\eta_\varepsilon(z)|u(x-z)-u(x)|\,\mathrm{d}z\leqslant\frac{\delta}{2}\int_{B(0,\varepsilon)}\eta_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}z=\frac{\delta}{2}.$$

从而

$$\sup_{x\in\overline{V_0}}|w_\varepsilon(x)-u(x)|\leqslant\frac{\delta}{2}.\tag{44}$$

结合(43)(44)式, 可选取充分小的 $\varepsilon_0\in\left(0,\dfrac{\min\{d_0,\rho_\delta,\delta_1\}}{2}\right)$, 记 $v_0\triangleq w_{\varepsilon_0}$, 则

$$v_0\in C^\infty(\overline{V_0}),\quad \|v_0-u\|_{W^{k,p}(V_0)}<\delta,\quad \sup_{x\in\overline{V_0}}|v_0(x)-u(x)|\leqslant\frac{\delta}{2}.\tag{45}$$

(iv) 对上述选定的 $v_0,\cdots,v_N$, 按 **Step6** 定义

$$g_i(x)\triangleq\begin{cases}\zeta_i(x)v_i(x), & x\in O_i,\\ 0, & x\notin O_i,\end{cases}\quad i=0,\cdots,N, \tag{46}$$

并令

$$v_1^{(\delta)}\triangleq\sum_{i=0}^{N}g_i.$$

由 **Step6** 已经证明的光滑性结论及范数估计, 得到

$$v_1^{(\delta)}\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n),\quad \|v_1^{(\delta)}-u\|_{W^{k,p}(U)}<C\delta.$$

(v) 现在证明整体的一致误差估计. 任取 $x\in\overline{U}$. 对每个 $i=0,\cdots,N$, 若 $x\in O_i$, 则由(42)(45)式, 可得

$$|g_i(x)-\zeta_i(x)u(x)|=\zeta_i(x)|v_i(x)-u(x)|\leqslant\frac{\delta}{2}\zeta_i(x).$$

若 $x\notin O_i$, 则由 g_i 的定义式(46)及 $\operatorname{spt}\zeta_i\subseteq O_i$, 有 $g_i(x)=\zeta_i(x)=0$, 因而上述不等式对任意 $x\in\overline{U}$ 都成立.

再由 **Step4** 中 $\sum_{i=0}^{N}\zeta_i(x)=1$, 对任意 $x\in\overline{U}$, 都有

$$|v_1^{(\delta)}(x)-u(x)|=\left|\sum_{i=0}^{N}\big(g_i(x)-\zeta_i(x)u(x)\big)\right|\leqslant\sum_{i=0}^{N}|g_i(x)-\zeta_i(x)u(x)|\leqslant\frac{\delta}{2}\sum_{i=0}^{N}\zeta_i(x)=\frac{\delta}{2}.$$

故

$$\sup_{x\in\overline{U}}|v_1^{(\delta)}(x)-u(x)|\leqslant\frac{\delta}{2}.$$

最后, 对每个正整数 m, 取

$$\delta_m\triangleq\frac{1}{mC},\quad u_m\triangleq v_1^{(\delta_m)}|_{\overline{U}}.$$

由于 $v_1^{(\delta_m)}$ 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上光滑, 有 $u_m\in C^\infty(\overline{U})$. 同时还有

$$\|u_m-u\|_{W^{k,p}(U)}<C\delta_m=\frac{1}{m},$$
$$\sup_{x\in\overline{U}}|u_m(x)-u(x)|\leqslant\frac{\delta_m}{2}=\frac{1}{2mC}.$$

因此, 所选取的同一函数列既在 $W^{k,p}(U)$ 中收敛于 u, 又在 $\overline{U}$ 上一致收敛于 u.

□